

Teste de Software

Introdução a Teste de Software e sua
Terminologia

Prof. Cleiton Tavares

Objetivos da Aula

- Introduzir a abordagem de VV&T
 - Estática e dinâmica
- Introduzir as técnicas de teste de software
 - Caixa branca, caixa preta, caixa cinza
- Introduzir os níveis de teste de software
 - Testes durante o desenvolvimento
 - Testes da release
 - Testes de usuário

Verificação, Validação e Teste (VV&T)

- Verificação

- "Estamos construindo o produto da maneira certa?"
- Verificar se o software atende os requisitos funcionais e não funcionais

- Validação

- "Estamos construindo o produto certo?"
- Validar se o software atende às expectativas do cliente
- É mais geral, pois vai além do especificado

VV&T Dinâmicas e Estáticas

- Estáticas
 - Não requerem a existência de um programa ou modelo executável
 - Não requerem a execução do código
- Dinâmicas
 - Se baseiam na execução de um programa
 - **Teste de Software** é uma atividade dinâmica

VV&T Dinâmicas e Estáticas

- Verificação
 - processo de avaliar um artefato de software (código, documento, modelo ou até o executável) para determinar se ele atende às especificações impostas
- Validação
 - processo de avaliar um sistema ou componente durante ou no final do desenvolvimento para determinar se ele atende às necessidades do usuário e partes interessadas

Normas Internacionais: IEEE 1012, ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 29119

VV&T Dinâmicas e Estáticas

- Verificação: pode ser estática (revisões, análise estática) ou dinâmica (execução para verificar requisitos funcionais/não funcionais).
- Validação: é predominantemente dinâmica, mas não obrigatoriamente só isso (ex.: validação de protótipo em papel já é uma validação estática).
- Teste: é sempre dinâmico (executar o sistema em busca de erros/falhas).

Alguns Termos do Jargão

- **Defeito** (fault)
 - é uma deficiência algorítmica, de definição de dados ou processo que, se ativada, pode levar a uma falha. Bug!
- **Erro** (error)
 - é um estado de execução inconsistente ou inesperado
- **Falha** (failure)
 - é um evento notável em que o sistema viola suas especificações

Alguns Termos do Jargão

- **Defeito** (fault)
 - **Erro** (error)
 - **Falha** (failure)
-
- Essas definições ajudam a distinguir diferentes elementos envolvidos com o problema, mas elas
 - não são unanimidade na Engenharia de Software
 - não são seguidas consistentemente o tempo todo

Exemplo 1

- **Defeito** (fault)
 - é uma deficiência algorítmica, de definição de dados ou processo que, se ativada, pode levar a uma falha. Bug!
- O programador implementa a média aritmética de forma errada

// Defeito: soma dividida pelo número fixo 3, em vez de usar o tamanho da lista

```
double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 4;
```

Exemplo 1

- **Erro** (error)
 - é um estado de execução inconsistente ou inesperado
- Durante a execução, o sistema processa as notas 8, 7 e 9
- A soma é 24
- O sistema calcula $24 / 4 = 6$
- O valor 6 é um estado incorreto em memória (erro)

Exemplo 1

- **Falha** (failure)
 - é um evento notável em que o sistema viola suas especificações
- O programa exibe ao usuário

Sua média é: 6.0

- Quando deveria ser 8.0
 - O comportamento visível viola a especificação (falha).

Exemplo 2

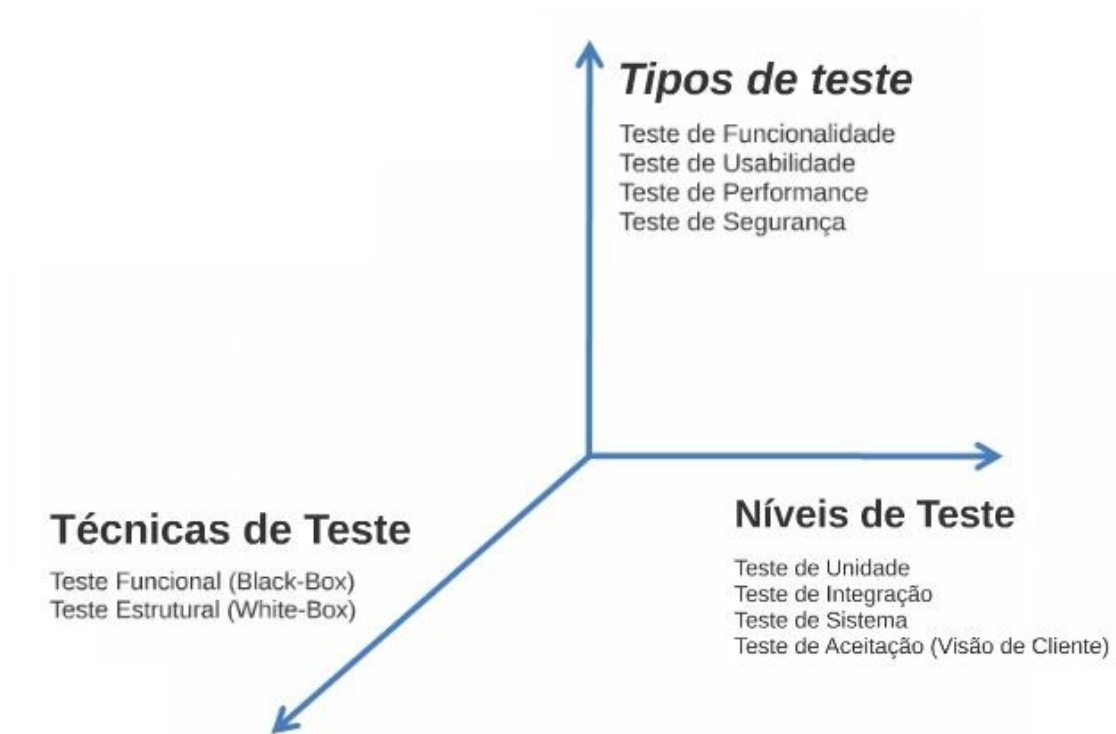
- Sistema Bancário
- Defeito
 - fórmula de cálculo de juros implementada com sinal errado (`valor * -taxa`)
- Erro
 - durante a execução, o saldo de um cliente fica negativo quando deveria estar positivo
- Falha
 - o cliente vê no extrato que seu saldo foi reduzido incorretamente e reclama.

Teste e Debugging

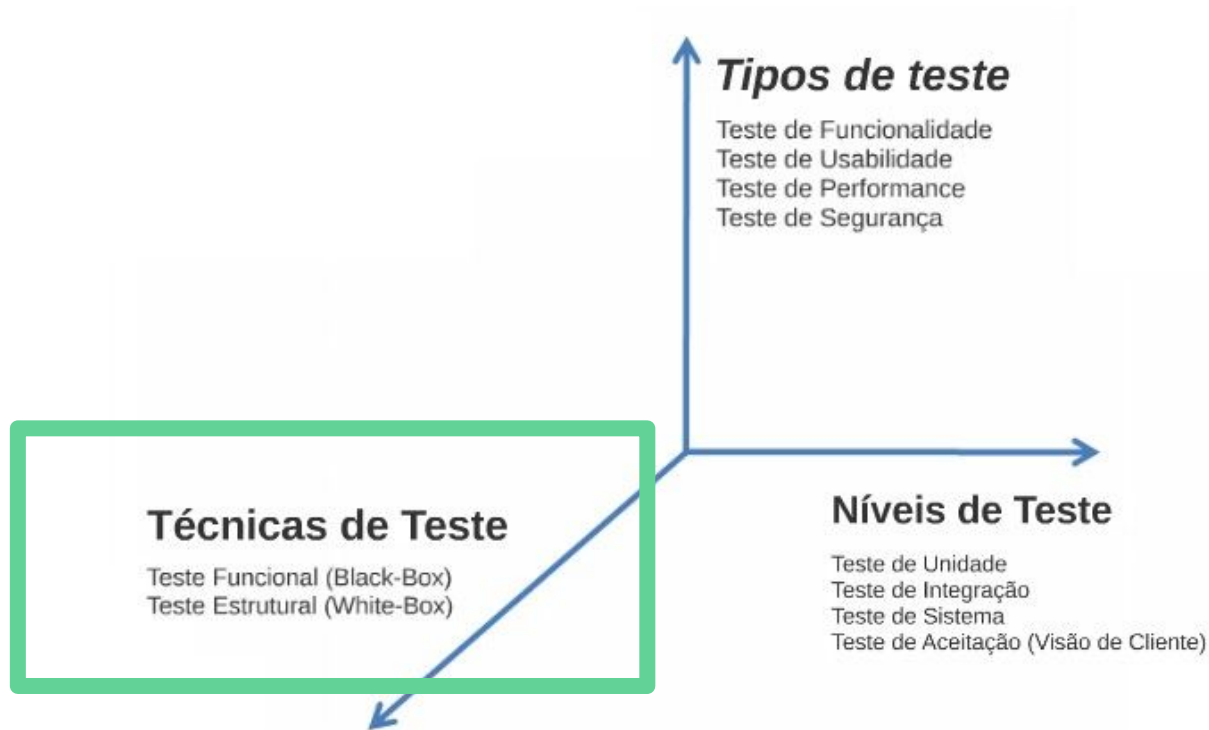
- Teste de Software
 - **Objetivo:** revelar a presença de defeitos no software
 - Falhando nesse objetivo, busca aumentar a confiança sobre o software
 - "Os testes podem mostrar apenas a presença de erros, e não sua ausência"
 - Edsger Dijkstra
- Debugging (depuração)
 - Consequência não previsível do teste
 - Após revelada a presença do defeito, ele deve ser encontrado e corrigido



Categorização e Alguns Exemplos



Categorização e Alguns Exemplos



Técnicas de Teste

- Técnica Estrutural - **Teste Caixa Branca**
 - O testador conhece a estrutura interna do software
 - Testa-se fluxos da estrutura e a lógica interna do software
- Técnica Funcional - **Teste Caixa Preta**
 - O testador não conhece a estrutura interna do software
 - É orientado a entrada e saída de dados do software
- **Teste Caixa Cinza**
 - Combina elementos de teste de caixa branca para otimizar a geração de casos de teste de caixa preta

Técnicas de Teste

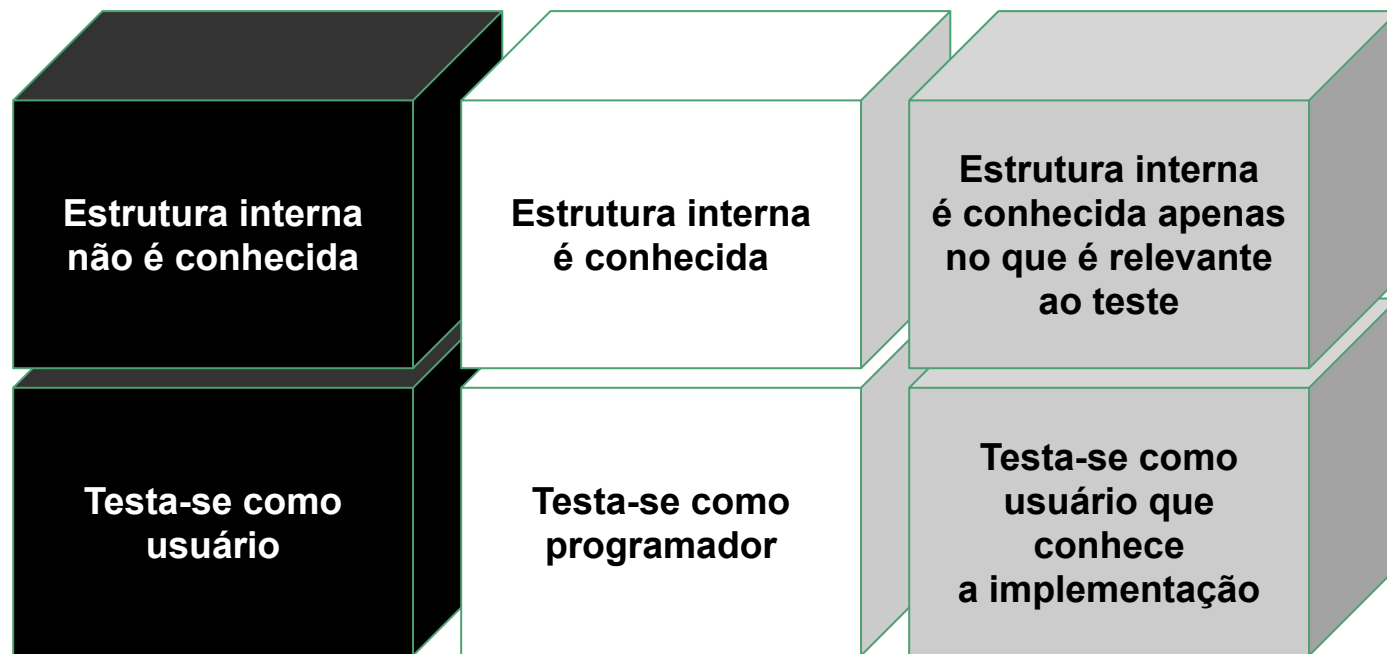
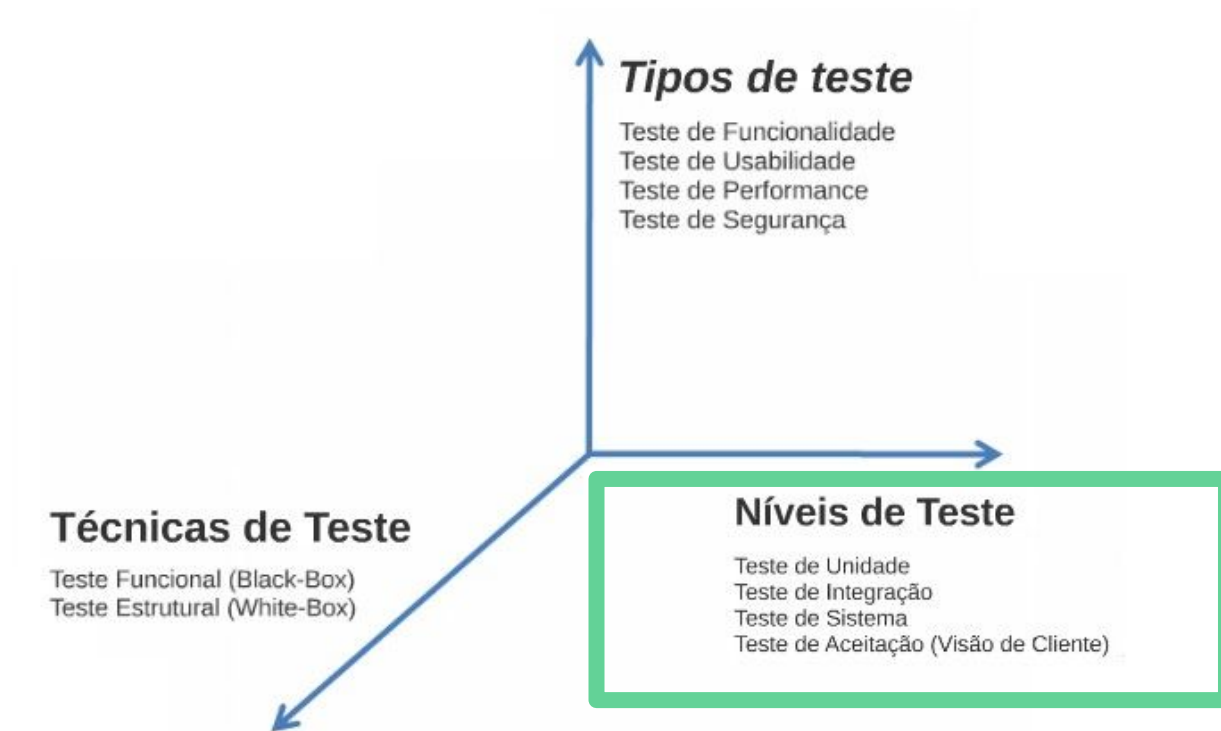


Figura baseada em "Differences between Black box, White box, Gray box testing" por Jaiganesh Periyasamy

Categorização e Alguns Exemplos



Níveis de Teste de Desenvolvimento

- Teste Unitário
- Teste de Componente (Teste de Integração)
- Teste de Sistema
- Teste de Requisitos
- Teste de Cenário
- Teste de Desempenho
- Teste de Usuário



Teste no Desenvolvimento

- Geralmente é de caixa branca e visa encontrar bugs
- **Teste Unitário** (Teste de Unidade)
 - Unidade é a menor parte do software, exemplo: uma função
 - Testar independentemente cada unidade

Teste no Desenvolvimento

- **Teste de Componente** (Teste de Integração)

- Componentes são compostos por diversos objetos que interagem e fornecem uma interface padrão
- Testar a interface padrão dos componentes

- **Teste de Sistema**

- O sistema é testado com os componentes integrados
- Testar a compatibilidade na interação entre os componentes

Teste de Regressão

- Consiste em executar um conjunto de casos de teste após uma manutenção do software para testar se uma alteração adicionou novos defeitos
 - não é realizado durante o processo "normal" de desenvolvimento, apenas nas manutenções
- Quando faz-se uma manutenção, é necessário garantir que
 - As novas funcionalidades funcionam como esperado
 - As funcionalidades que já estavam implementadas continuam funcionando como esperado

Teste de Release

- Geralmente é de caixa preta
 - O foco é validar que o software atende o desejado
 - Se o software é bom o suficiente para uso externo
- **Teste de Requisitos**
 - Casos de teste derivados dos requisitos
 - Mostrar que cada requisito está como esperado

Teste de Release

- **Teste de Cenário**

- Testa-se o software percorrendo um cenário de uso
- Testam-se vários requisitos em um mesmo cenário
- Testam-se combinação de requisitos

- **Teste de Desempenho**

Teste de Usuário

- **Teste Alfa**

- Usuários trabalham com a equipe de desenvolvimento para testar o software no local do desenvolvedor

- **Teste Beta**

- Uma release do software é disponibilizada aos usuários para que eles usem e levanten problemas que identificaram

- **Teste de Aceitação**

- Clientes testam o sistema para decidir se ele está pronto para ser aceito e implantado no ambiente do cliente

Referências

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software - 9a edição. Pearson ISBN 9788579361081. (Capítulo 8)
- PRESSMAN, Roger. Engenharia de software. 8. Porto Alegre ISBN 9788580555349. (Capítulo 17)
- DELAMARO, Márcio; MALDONADO, José; JINO, Mario. Introdução ao teste de software. Elsevier Brasil, 2016. (Capítulo 1)

Slides adaptados do material disponibilizado pelo Prof. Lesandro Ponciano



Obrigado